

HEALTH SIGNAL · 플랫폼 제안서

건강신호등

Health Signal Platform

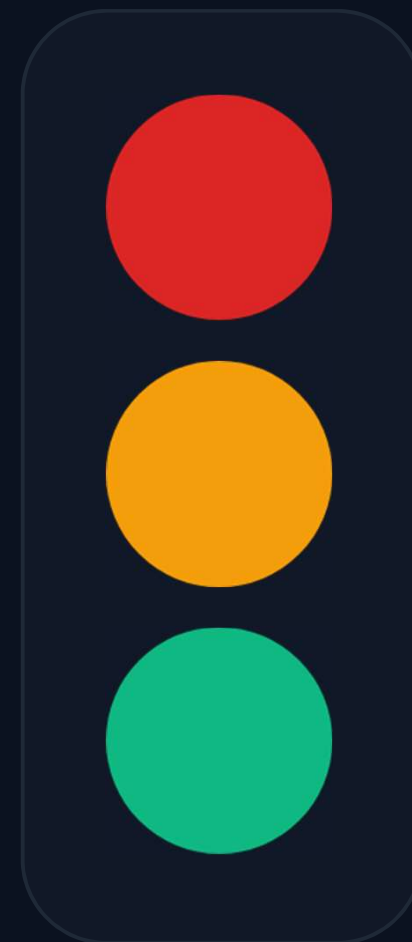
학생의 작은 생활신호를 필요한 건강지원으로 연결합니다

3등급 신호등 자동 분류

Public Balanced Accuracy 0.95104

ML캐글_5팀 · 정소미 박종형 최용우 오현제 오준석

2026.07.15 · v5



전수 확인을 멈추고, 위험 신호를 24시간 안에 지원으로 연결

건강신호등은 13개 생활 데이터를 3등급 작업 큐로 바꾸고, 상담이 끝날 때까지 D1·D7·D14로 추적한다.

FOR · 사람

전수 검토 → 우선순위 큐

상담사는 Red부터 처리하고, 위험 근거는 SHAP 상위 3개로 함께 확인한다.

→ 대기시간 감소, 개입 근거 확보

FOR · 학생

사후 방문 → 선제 지원

수면·스트레스·활동 신호에 맞춘 행동을 배정하고 14일 뒤 변화를 재측정한다.

→ 위험 발현 전 개입, 개선을 추적

FOR · 운영

일회성 판정 → 닫힌 루프

미응답·재악화·동의 철회까지 상태값으로 남겨 다음 행동과 A/S를 자동 갱신한다.

→ 감사 로그, 재학습 근거 축적

ASK · 의사결정 요청

동의자 대상 8주 파일럿 승인 · 상담 수용량 기반 운영 · KPI 미달 시 확대 중단

예측이 끝이 아니다 — 누가·언제·무엇을 하고, 효과가 없을 때 어떻게 다시 연결할지까지 운영한다

병목은 학생 수가 아니라 '누구를 먼저 볼 것인가'다

전수 검토 업무량

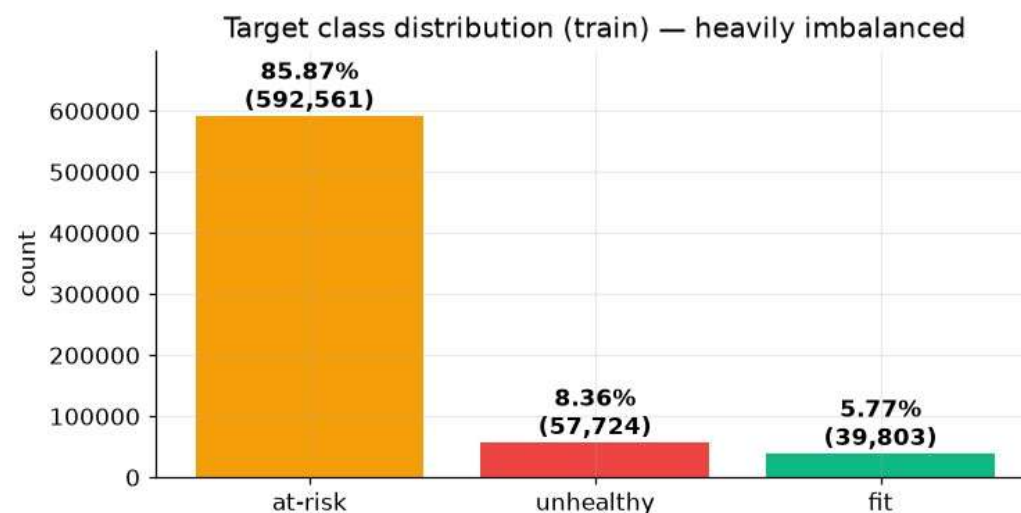
대상 학생 수 × 1인 검토시간 × 조사 빈도

학생 수가 늘수록 반복 검토·초과근무·대기시간이 함께 늘지만, 실제 우선 개입 대상은 전체가 아니다.

운영 전환

전수 검토 시간을 Red·Amber 대응 시간으로 재배분

같은 인력·같은 시간, 우선순위만 다르게



86% at-risk · 8% unhealthy · 6% fit

불균형이 크므로 정확도 대신 Balanced Accuracy와 클래스별 recall로 운영 품질을 확인

인력을 바로 늘릴 수 없다면, 같은 인력으로 위험 신호를 먼저 보는 배분 체계를 바꿔야 한다

이미 쌓이는 생활 데이터가 출발점

설문·웨어러블로 이미 수집되는 생활 신호 — 새 인프라 없이 바로 활용 가능한 **13개 변수**를 **3등급 분류**의 입력으로 사용한다.

690,088
train 행

295,753
test 행

13
피처 (수치 7 · 범주 6)

3
건강 등급 (fit · at-risk · unhealthy)

영문 변수명 / 한글명	유형	범위 · 범주	결측률
stress_level / 스트레스 수준	범주	스트레스 (low · med · high)	12.0%
sleep_duration / 수면 시간	수치	3–10 h	11.0%
calorie_expenditure / 칼로리 소모량	수치	1200–3580	8.0%
sleep_quality / 수면의 질	범주	good / average / poor	8.0%
water_intake / 수분 섭취량	수치	0.5–4.7 L	6.0%
physical_activity_level / 신체 활동 수준	범주	active / moderate / sedentary	5.0%
smoking_alcohol / 흡연·음주 여부	범주	yes / occasional / no	4.0%
gender / 성별	범주	female / male / other	3.0%
bmi / 체질량지수	수치	16–35	2.0%
step_count / 걸음 수	수치	1k–15k	2.0%
heart_rate / 심박수	수치	50–108	1.0%
exercise_duration / 운동 시간	수치	0–100 분	1.0%

핵심 3개 (수면 시간 · 스트레스 · 신체 활동)는 생성 규칙의 중심, 나머지 10개는 결측 구간의 보완 프록시로 활용

데이터를 모으는 조직에서, 위험 신호를 행동으로 바꾸는 조직으로

S

SITUATION · 상황

대학은 정기 설문·웨어블로 13개 생활 신호를 수집하고 보건·상담 체계를 운영한다.

C

COMPLICATION · 문제

전수 수기 검토는 업무시간·비용을 늘리고, **위험군 14%**의 우선순위와 후속 확인을 흐린다.

Q

QUESTION · 질문

악화 전에 위험군을 포착해 제한된 상담 자원을 자동 배분하고, 지원 효과까지 확인할 수 있는가?

A

ANSWER · 답

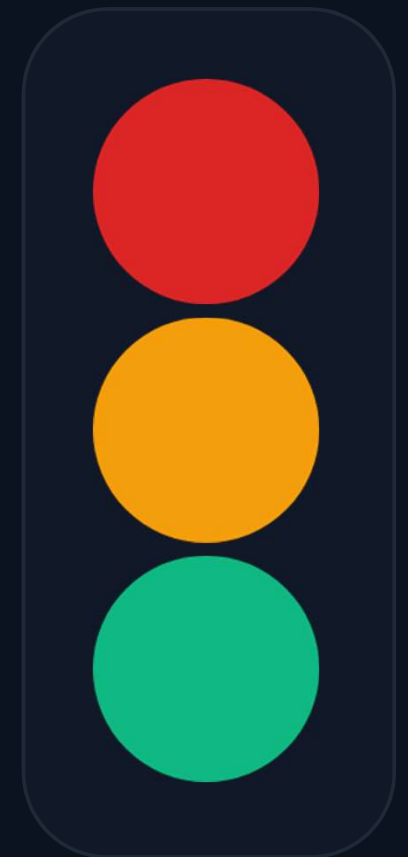
3등급 · SHAP · SLA 작업 큐를 운영하고 **D1 / D7 / D14 재확인**으로 미응답·재악화까지 다시 연결한다.

결론 — 머신러닝 시스템은 '위험 예측'이 아니라 '지원 배분 · 이행 · 재평가'를 자동화해야 한다

SECTION 2 · SERVICE

건강신호등 서비스

생활 신호를 행동과 지원으로 연결하는 학생·상담사 서비스



한 시스템, 세 사용자의 서로 다른 가치

같은 신호를 학생·상담사·관리자가 각자 필요한 언어로 확인한다.

1 학생

내 상태를 쉽게 이해

- 3분 체크인으로 내 건강신호 확인
- 쉬운 언어의 맞춤 피드백
- 다음에 할 행동을 안내

가치 — "내 상태와 다음 행동"

2 상담사

우선순위를 확신 있게

- 전체 명단이 아닌 우선 상담 큐
- 학생별 위험 근거 (SHAP) 제공
- 개입 이력·변화 추적

가치 — "누구를 먼저 보고 왜"

3 관리자

자원을 효과적으로 배분

- 위험군·참여·개선 현황 파악
- 인력·프로그램 배분 근거
- 정책 리포트 자동화

가치 — "자원과 성과"

같은 데이터에서 세 얼굴의 인터페이스로 — 학생·상담사·관리자를 하나의 루프로 잇는다

플랫폼은 세 개 층으로 작동

1

DATA LAYER · 데이터 수집

설문 · 웨어러블 · 학사 신호를 표준화

LMS · Survey API · 웨어러블 SDK를 하나의 스키마로 모은다 (13 피처 · 결측 보존)

입력

2

INTELLIGENCE LAYER · 예측 · 설명 · 재평가

3등급 분류 + SHAP 근거 + 개입 후 변화 추적

HistGB + RealMLP + K (N9) · 5-Fold OOF + nested meta-CV · Public LB 0.95104

엔진

3

CARE LAYER · 연결 · 개입

콘텐츠 · 프로그램 · 상담을 등급에 맞춰 연결

Red 24h · Amber 72h · Green 7d SLA로 큐가 자동 배분되고 D1 · D7 · D14 재확인

실행

데이터 → 예측·설명 → 지원 연결 — 세 층이 하나의 루프로 계속 재순환된다

등급마다 필요한 행동과 연결 지원

등급	현재 상태	필요 행동	연결 지원
● Fit · 양호 6% · 39,803명 (train)	건강 습관을 유지 중	유지 · 강화	정기 리포트 · 건강 콘텐츠 SLA 7일 · 앱 자동
● At-risk · 주의 86% · 592,561명 (train)	위험 신호 감지	예방 개입	생활습관 코칭 · 2주 프로그램 SLA 72시간 · 학생지원팀
● Unhealthy · 위험 8% · 57,724명 (train)	즉시 확인 필요	집중 관리	상담 우선 배정 · 추적 관리 SLA 24시간 · 상담사

상태와 다음 행동을 함께 안내합니다 · 색 + 라벨 + 위치로 삼중 인코딩 — 색만으로 판단하지 않도록 설계했습니다

한 학기 동안 반복되는 루프

한 번의 진단이 아니라 학기가 끝나면 다시 체크인 — 매 학기 신호 변화를 추적하고 개입 효과를 확인합니다.



학기가 끝나면 다시 체크인으로 · Closed Loop — 한 번의 진단이 아니라 반복되는 루프

매 학기 이 루프를 돌며 학생의 신호 변화를 추적하고, 개입이 효과가 있었는지 확인합니다.

체크인 → 신호 확인 → 개입 → 리체크 → 다시 체크인 — 루프가 갱신되는 지점이 서비스의 본질입니다

네 가지 핵심 기능

수집 → 예측 → 개입 → 관측이 한 손 안에서 이어집니다.

1

간편 체크인

3분 설문 · 웨어러블 동기화로
생활 신호를 확보

3분

2

건강신호 생성

3등급으로 분류하고
SHAP 근거를 함께 제시

설명 포함

3

개입 오케스트레이션

등급별 콘텐츠 · 프로그램 ·
상담을 자동으로 조합

자동

4

운영 대시보드

위험군 · 참여 · 개선을
한 화면에서 확인

한눈에

각 기능은 별도의 도구가 아니라 하나의 큐로 이어집니다 · 데이터 → 신호 → 지원 → 대시보드

한 화면에서 보는 운영 현황과 성과



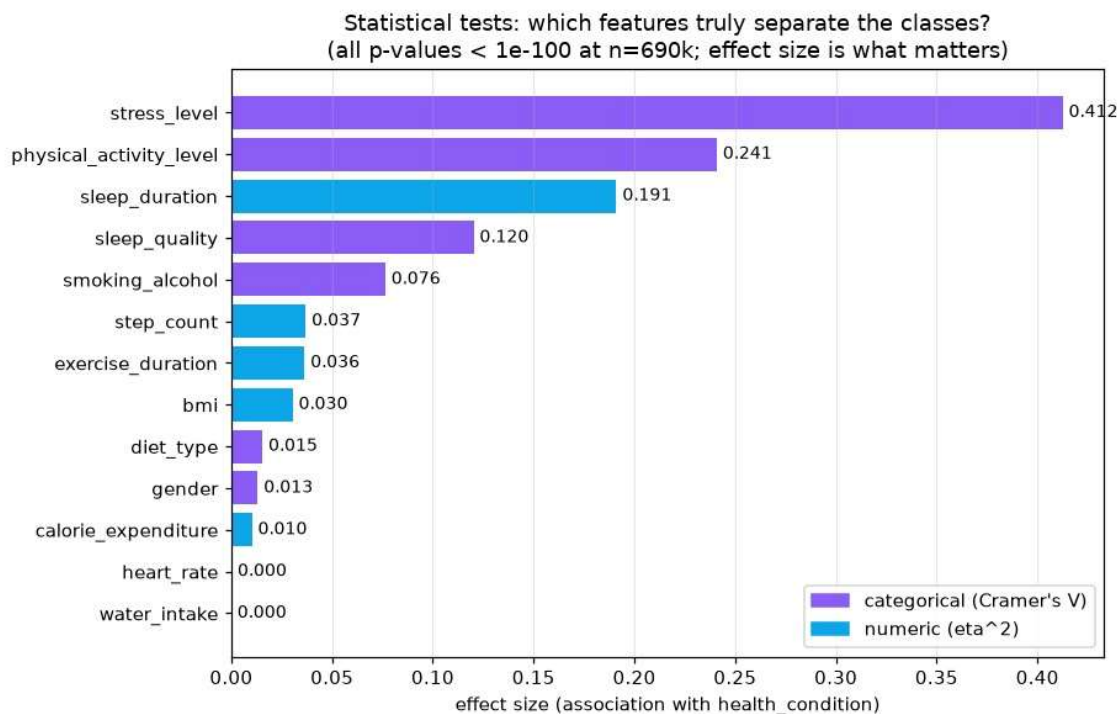
SECTION 3 · EVIDENCE

왜 이 신호를 믿을 수 있는가

690,088건 · 5-Fold OOF · SHAP · Public 결과로 검증



등급을 가르는 신호 — 수면 · 스트레스 · 활동



삼각검증 — 세 가지 방법이 같은 결론

① 통계 검정 (effect size)

stress $V=0.412$ · activity $V=0.241$ · sleep $\eta^2=0.195$

② 모델 feature importance

동일한 상위 3개 변수를 지목

③ 원본데이터 역공학

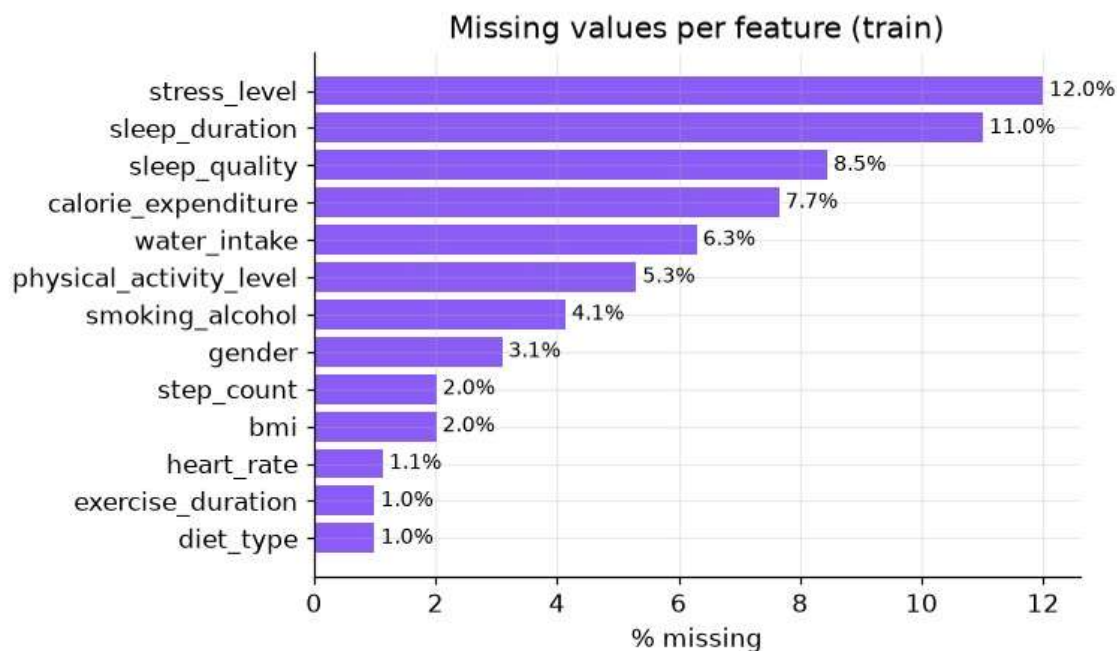
깊이 4 결정트리에 이 3개만 등장

heart_rate · water_intake 는 effect size ≈ 0

n=690k라 p값은 무의미하게 유의 — effect size로 판단

세 방법이 같은 3개 변수를 가리킨다 — 등급 규칙은 신뢰할 수 있다

결측을 허용하도록 설계



50.7%

만 완전한 행 → dropna 금지, 결측을 보존한 채 모델링

'결측 = 정보' 가설은 기각

클래스별 결측량이 거의 동일 — 결측 자체가 위험 신호라는 가설은 통계 검정에서 기각되었다

운영 원칙

HGB의 **native missing branch**와 범주형 **'missing'** 라벨을 사용
모든 인코더는 fold-train에서만 학습

결측률 12%대 stress·sleep은 보완 프록시로 채우고, 원본 결측 플래그를 함께 유지한다

정확하고 빠른 엔진을 공정 비교

총화 10만 행 · sample_weight = balanced · 학습 시간 측정으로 11개 모델을 동일 조건 비교

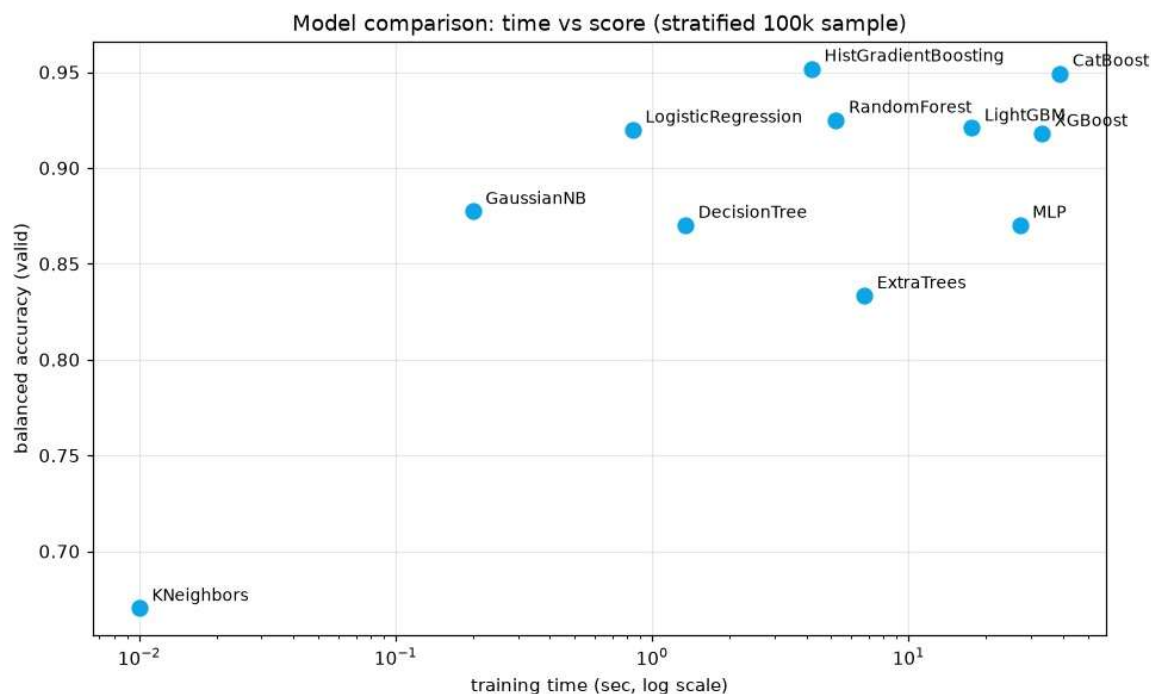
#	모델	Balanced Acc	Fit (s)	비고
1	HistGradientBoosting	0.95183	4.2	앵커 선정
2	CatBoost	0.94934	38.9	
3	RandomForest	0.92500	5.2	
4	LightGBM	0.92082	17.6	
5	LogisticRegression	0.91995	0.8	
6	XGBoost	0.91804	33.2	
7	GaussianNB	0.87741	0.2	
8	MLP	0.87026	27.2	가중 미지원
9	DecisionTree	0.87019	1.4	
10	ExtraTrees	0.83340	6.7	
11	KNN	0.67031	0.01	예측 2.9s

● ● ● 해석

- HistGB = 최고점 (0.952) + 최속 (4.2s)
- LogReg도 0.920 → 라벨이 단순 규칙에 가깝다는 방증
- 부스팅·트리 계열 상위, 거리 기반(KNN) 최하
- 동일 10만 행 · 동일 가중으로 공정 비교

HGB를 앵커로 두고, 다양성 확보를 위해 RealMLP·KNN을 소량 섞는 조합으로 후속 실험

빠른 앵커 + 이질 모델로 최종 조합



모델 선정 등식

● **HistGB · 빠른 앵커**
4.2s · 0.95183 · 규칙 기반 라벨에 강한 baseline

● **RealMLP · 오류 다양성**
HGB와 다른 오류 패턴 — 블렌드 이득 확보

+

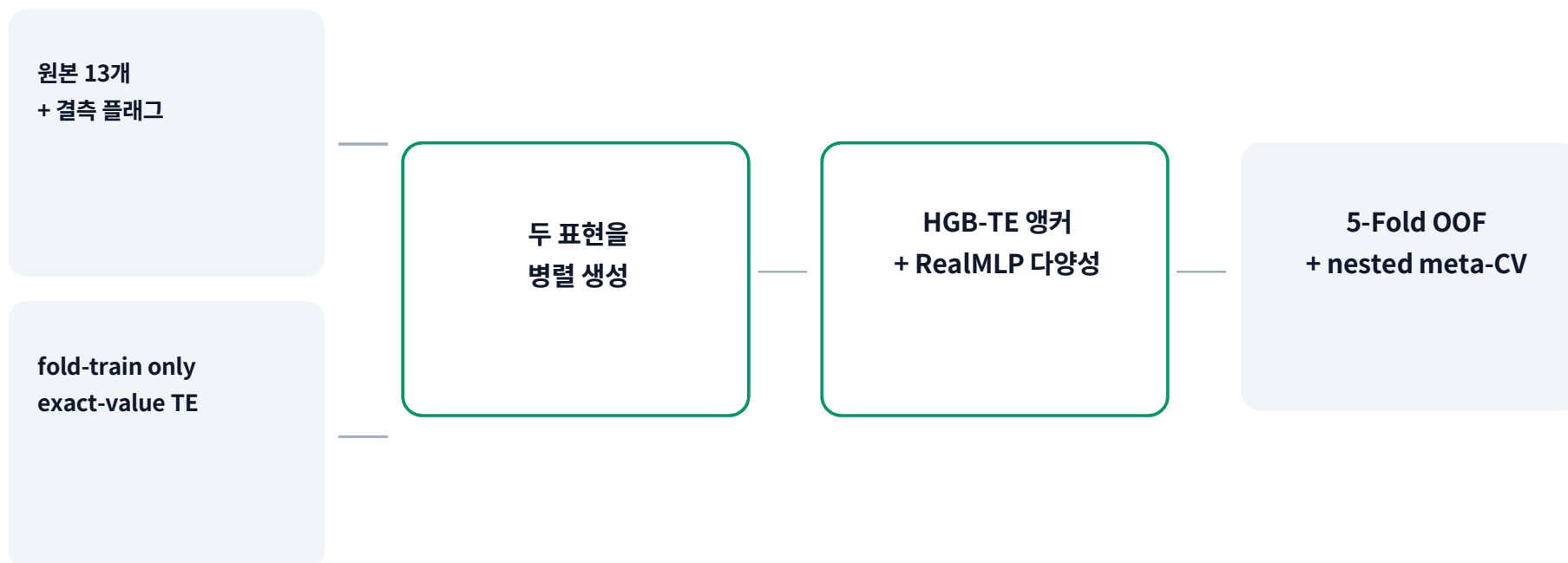
● **nested OOF · 비음수 검증**
meta-fold에서 가중치 재검증 · 누수 방지

HGB-TE + RealMLP + K (N9)

3종 블렌드 · 가중 0.15 / 0.57 / 0.28

"속도 + 정확도"를 만족하는 앵커에 다양성을 없었을 때 **OOF 0.95088 → Public 0.95089** 갭 0.00001로 재현

누수 없는 검증과 중첩 앙상블



갭
0.00001

N9 honest OOF 0.95088 $\approx$ Public LB 0.95089

모든 TE·가중치·임계값을 fold 밖 데이터에 맞추지 않음 · OOF에서 고른 블렌드는 meta-fold에 다시 검증

→ 전체 실험 매트릭스는 부록 A4 참고 (5장 원본 삽입)

40+ 실험 — 재현되는 이득만 채택

채택

점수를 실제로 올린 것

- exact-value Target Encoding **+0.0008**
- N9 중첩 블렌드 **OOF 0.95088 → LB 0.95089**
- Co_5·9·10 파이프라인 **Public 0.95104**

→ 5-fold OOF에서 얻은 이득이 meta-fold에서도 유지될 때만 채택

기각

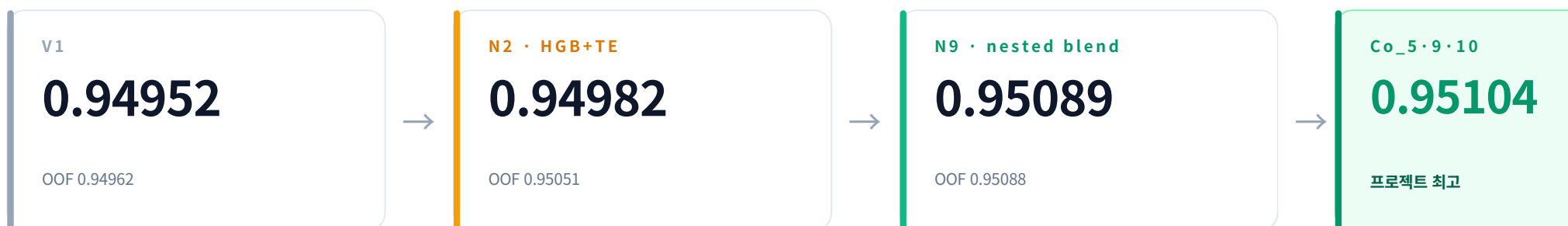
실험으로 걸러낸 것

- 원본데이터 증강 **-0.0006**
- Optuna 튜닝 **서브샘플 +0.0017, 폴데이터 +0.0000**
- 유사 트리 보팅 **예측일치 97.9% · 가중 100% 집중**
- 파생변수 · kNN 임퓨트 · 계층 라우팅 · 노이즈 교정

→ 서브샘플만 좋고 폴데이터에서 사라지면 기각

같은 OOF에서 좋아 보인 가중치도 meta-fold에서 반복 개선되지 않으면 기각 — 모델 수보다 검증 구조가 우선

최종 결과 0.95104 — 성과와 출처를 분리



독립 후보 최고

Co_L3 · Public 0.95063

공개 hard submission을 사용하지 않은 최종 강공 후보 — 독립 성과의 상한

성과 집계 제외

Co_16 · Public 0.95114

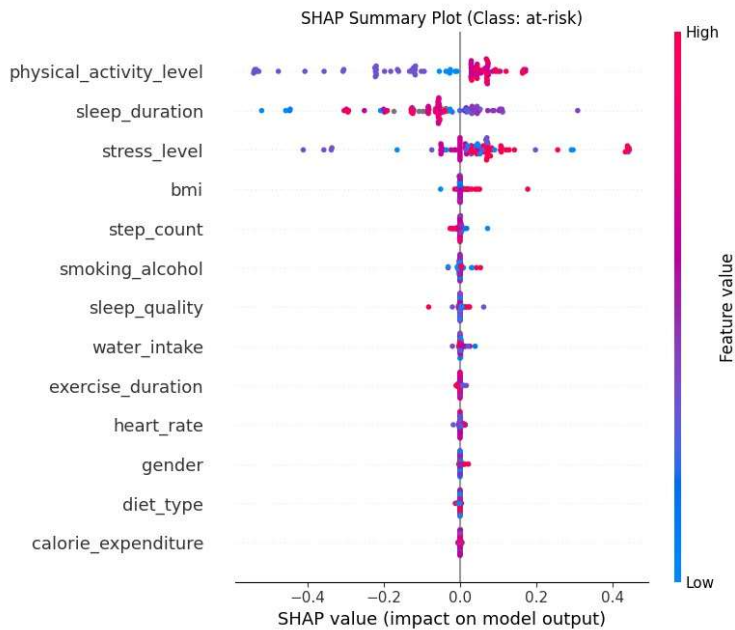
A_F와 동일 · 공개 0.95114 파일과 3행 차이 → 출처 검증 사례

점수보다 **재현 경로**를 남겼다 — 프로젝트 성과 0.95104와 외부 참조 0.95114를 섞지 않는다

→ 상세 원장은 부록 A4-2 · Kaggle 제출 원장 참조

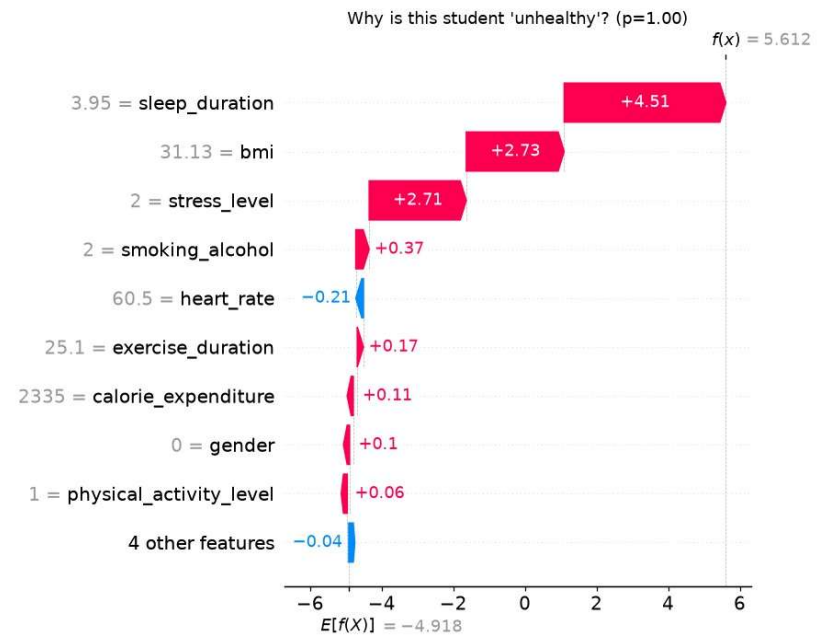
전체 패턴에서 개인 상담 근거까지 한 화면에서 설명

GLOBAL · SHAP SUMMARY PLOT



점 하나 = 학생 1명 · x축 = 예측을 높이거나 낮춘 영향 · 색 = 해당 피쳐값의 크기

LOCAL · STUDENT WATERFALL



상담 화면에는 최종 확률과 함께 '이 학생의 위험을 높인 상위 3개 신호'를 제공

SHAP은 진단명이 아니라 대화의 출발점이다 — 담당자는 근거를 확인하고 사람의 판단으로 지원을 확정한다

SECTION 4 · ACTION / HOW / A/S

예측을 실제 지원으로 운영한다

WHY

지금 왜 이 행동인가

WHAT

무엇을 지정하는가

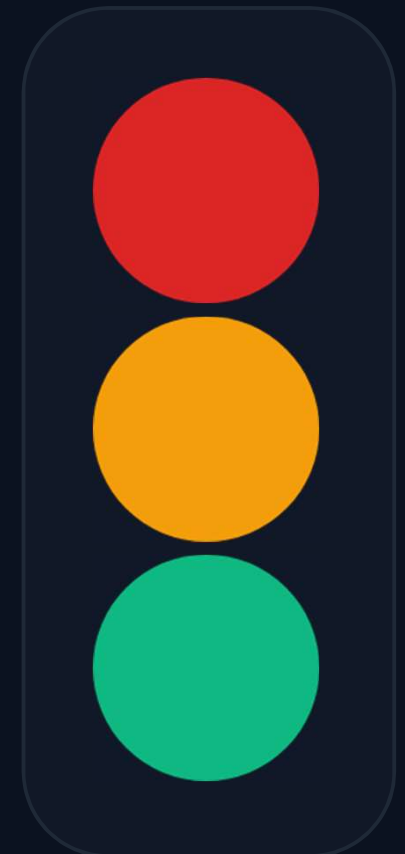
HOW

누가 · 언제 · 어떻게

SO-WHAT

그래서 뭐가 달라지나

모든 액션 슬라이드에는 **WHY · WHAT · HOW · SO-WHAT**이 반복된다 —
질문이 남지 않도록, 각자 무엇을 언제 하는지까지 명시한다.



민감한 정보인 만큼 신뢰 설계

✓ 동의 기반 수집

목적·항목을 사전 고지하고 동의받습니다

✓ 최소 수집

필요한 신호만 — 과잉 수집하지 않음

✓ 접근 통제

본인과 담당 상담사만 열람합니다

✓ 설명 제공

등급마다 SHAP 근거를 함께 제시합니다

✓ 최종 판단은 사람

모델은 우선순위 제안, 결정은 상담사가

✓ 지속 모니터링

성능·형평성을 정기 점검합니다

설계 원칙

낙인효과 방지 — 등급은 '꼬리표'가 아니라 개입을 여는 트리거일 뿐입니다.

CVD-safe 설계 — Okabe-Ito 팔레트 + 색·라벨·위치 삼중 인코딩으로 색만으로 판단하지 않게 했습니다.

AI는 서비스의 엔진이지, 주인공이 아닙니다 — 신뢰가 먼저입니다

파일럿 8주는 5개 액션

무엇을·언제·누가 하는지가 한 장에 보이도록 — 각 액션은 이후 슬라이드에서 **WHY / WHAT / HOW / SO-WHAT**으로 상세화됩니다.

W0 · 계약

1. SCOPE

300명 · 8주
5역할 · 상담 30슬롯

W1-2 · SHADOW

2. QUEUE

Red 24h · Amber 72h
Green 7d SLA

W3-6 · LIVE

3. BEHAVIOR

신호 → 메시지
D1 · D7 이행 확인

W3-6 · PIPELINE

4. HOW

수집→검증→추론
→설명→연결→학습

W7-8 · GATE

5. A/S+결정

복구 절차 · 5개 지표
Go/No-Go

각 액션 슬라이드는 4단 프레임을 따릅니다

① WHY · 왜 지금

이걸 안 하면
무엇이 무너지나

병목·리스크·기회비용을 명시

② WHAT · 무엇을

배정할 대상 ·
제공할 지원

SCOPE · SLA · 콘텐츠·프로그램

③ HOW · 누가 · 언제

담당자 · SLA ·
도구 · 완료 조건

RACI + 도구 + DONE 정의

④ SO-WHAT · 결과

측정 가능한
변화 · 다음 액션

지표 · KPI · Next-Step

5개 액션 · 8주 파일럿 · 5개 확대 결정 지표까지 — 이 슬라이드 이후 각 액션이 상세화됩니다

300명 · 8주 파일럿을 기존 인력과 도구로 바로 운영

① WHY

모델 성능만으로는 실행되지 않는다 — 대상·인력·처리량·도구를 먼저 고정해야 이후 4개 액션이 맞물린다.

② WHAT · 무엇을 확정하나

SCOPE · 기준안

동의자 300명
· 8주

ACTION 주 1회 13개 신호 수집
HOW LMS 설문 링크 + 암호화 ID
DONE 8회 입력·판정·후속 로그

PEOPLE · 내부 투입

5개 역할
지정

ACTION PO·데이터·MLOps·상담·개인정보
HOW 0.2·0.2·0.1 FTE + 상담사 2명
DONE RACI · 대체 담당자 서명

CAPACITY · 주간

상담 30슬롯
운영

ACTION Red 우선 · Amber 셀프미션
HOW min(Red, 잔여슬롯) 즉시 배정
DONE 대기열·대기시간 매주 공개

TOOL · 신규비 최소

기존 시스템에
없기

ACTION LMS · Python · PostgreSQL
HOW 주 1회 배치 + 상담 웹 큐
DONE 유료 신규도구 0

③ HOW · 이번 주 무엇이 일어나나

월 LMS 설문 전송 (학사팀) → 화 응답 수집·검증 (데이터팀) → 수 등급 산출·SHAP 첨부 (MLOps)
목 Red 우선 배정·전화 확인 (상담사) → 금 주간 리포트·다음 주 미션 (PO)

④ SO-WHAT

8주 뒤 300명의 선별률·실제 연결률·D14 개선율·운영시간을 근거로 **전교 확대 비용**을 계산할 수 있다.

등급별 지원을 배정하고 '실제 연결'까지 책임

① WHY
알림을 보냈다고 끝나지 않는다 — 신호마다 응답·연결·재악화까지 상태로 남지 않으면 다음 개입이 무너진다.

큐	트리거	SLA	학생에게 하는 일	담당	DONE 기준
RED	unhealthy 또는 자해·응급 문항	24시간	앱+문자 즉시 안내 → 전화 확인 → 상담/의료 연결	상담사	접촉 결과·연결기관·예약일 기록
AMBER	at-risk + 수면/스트레스/활동 위험	72시간	원인별 14일 미션 배정 → D7 리마인드 → D14 재설문	학생지원팀	미션 수락·이행률·재접수 기록
GREEN	fit + 위험 문항 없음	7일	월간 리포트·자기관리 콘텐츠 → 다음 정기 체크인	앱 자동	리포트 열람 또는 수신거부 기록
MANUAL	결측 과다 · 확률차 < 0.05 · 규칙 충돌	48시간	자동 행동 중지 → 원자료 확인 → 상담사 재분류	보건소	수동 판정·사유·승인자 기록

공통 저장값 · 모델버전 · 등급/확률 · SHAP 상위 3개 · 접촉채널 · 수락/거절 · 담당자 · 다음 점검일

SO-WHAT
알림 발송 = DONE 아님 · 이행·접촉·재측정 중 하나가 기록되어야 다음 단계로 넘어간다

수면·스트레스·활동 신호를 오늘 실행할 행동

① WHY

'주의' 안내만으로는 행동이 바뀌지 않는다 — 신호별로 오늘 할 수 있는 구체 행동과 검증 방법이 있어야 한다.

TRIGGER · 수면 < 6h

"오늘 23:30 알림을
예약할까요?"

ACTION 7일 수면일지 + 카페인 컷오프

HOW 앱 알림·체크박스·D7 리마인드

DONE 5/7일 이행 + D14 수면 재측정

TRIGGER · stress = high

"3분 체크인
또는 상담예약"

ACTION 자가체크·호흡·상담 중 선택

HOW 앱 응답·고위험이면 상담사 큐

DONE D1 접촉결과 + D7 상태 기록

TRIGGER · sedentary

"빈 시간에
20분 걷기 5회"

ACTION 시간표 기반 걷기 미션 배정

HOW 캘린더 등록·걸음수 자동 확인

DONE 5회 완료 또는 대체미션 승인

③ 예외 처리 · 미응답 / 재악화 / 동의 철회

미응답

앱→문자→전화 3채널 후 '연락실패'로 달고 다음 주 재시도

재악화

Amber→Red 또는 Red 2회 연속이면 상담사 수동 검토·개별 계획

동의 철회

즉시 알림·스코어링 중단, 운영 데이터와 후속 큐에서 제외

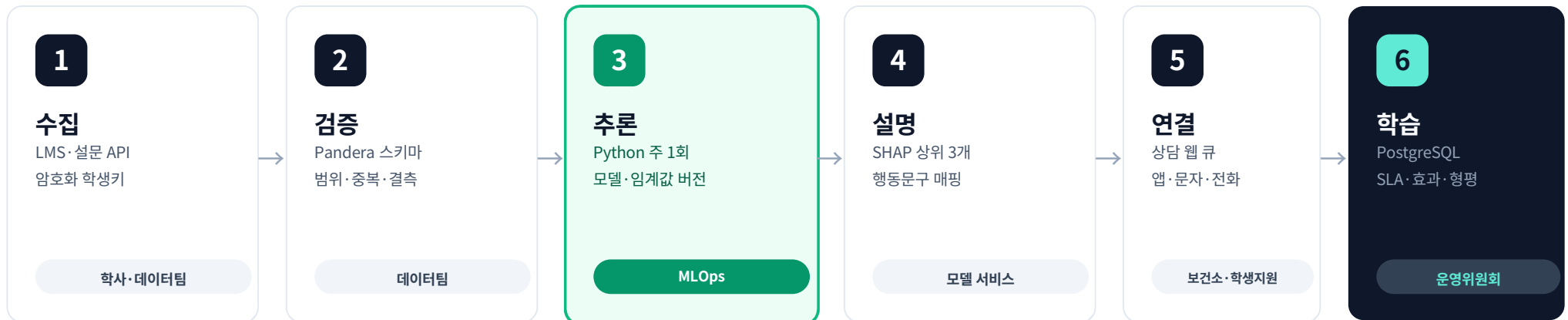
SO-WHAT — 신호마다 오늘 할 행동·검증 방법·다음 확인일이 이미 정해져 있다

기존 LMS에서 상담 작업 큐까지 6단계를 주 1회 자동화

① WHY

수작업 배치는 실행 순간마다 무너진다 — 검증 실패 시 자동으로 멈추고, 결과가 다시 다음 판단에 쓰이도록 잇는다.

② WHAT · 6단계 배포 묶음



권한·보존 · 가명 ID · 역할기반 접근 · 상담사는 큐/SHAP만 조회 · 원자료 90일 후 폐기 · 전 작업 감사로그

배포 묶음 · schema + validator + preprocessor + model + class order + threshold + SHAP + action rule

④ SO-WHAT

검증 실패 시 추론하지 않는다 · 지원 결과는 다시 성과 DB로 돌아와 다음 운영 판단에 쓰인다

문제가 생기면 멈추고 복구하고, 8주 뒤 5개 지표로 확대를 결정

① WHY

확대 결정은 근거로 한다 — 성능·SLA·효과·형평·안전 5개 지표가 통과할 때만 다음 학기 전교로 넘어간다.

② A/S · 중단 → 복구 → 재승인

A/S 트리거	즉시 ACTION	복구 SLA · OWNER
성능 BA<0.93 or PSI>0.20	신규 배치 중지 → 직전 승인 모델 롤백	1 영업일 · MLOps
Red 24h 처리율 < 90%	신규 인입 제한 → Red 우선 → 대기 ETA 공개	2 영업일 · PO·보건소
집단 recall gap ≥ 0.05	해당 집단 자동라우팅 중지 → 수동 검토	3 영업일 · 운영위
오발송 · 권한 · 사고	서비스 즉시 OFF → 책임자 통보 → 로그 보존	즉시 · 개인정보책임자
D14 무개선 · 미응답	상담사 수동검토 → 대체 지원·외부기관 연결	24 시간 · 상담센터

③ 8주 GATE · 5개 지표 모두 통과 = 전교 확대

성능

BA ≥ .95

meta-fold OOF + 실운영

운영

Red 24h ≥ 90%

기간 내 처리율

효과

D14 개선

Amber→Green 전환률

형평

gap < .05

집단별 recall 차이

안전

사고 0 건

개인정보·오발송

판정 규칙

5개 모두
통과 = 확대

1개 미달 = 2주 보완
2개 이상 = 중단

④ SO-WHAT

오늘 승인하면 8주 뒤 확대 여부가 5개 지표로 결정된다 · KPI 미달 시 확대 없이 중단 — 확대의 자동화가 아니라 중단의 자동화

DECISION ASK

동의자 300명 · 8주 · 상담 30슬롯/주 · 담당자 5역할 · Go/No-Go 기준 적용을 오늘 승인합니다

HEALTH SIGNAL · THANK YOU

감사합니다

Health Signal Platform

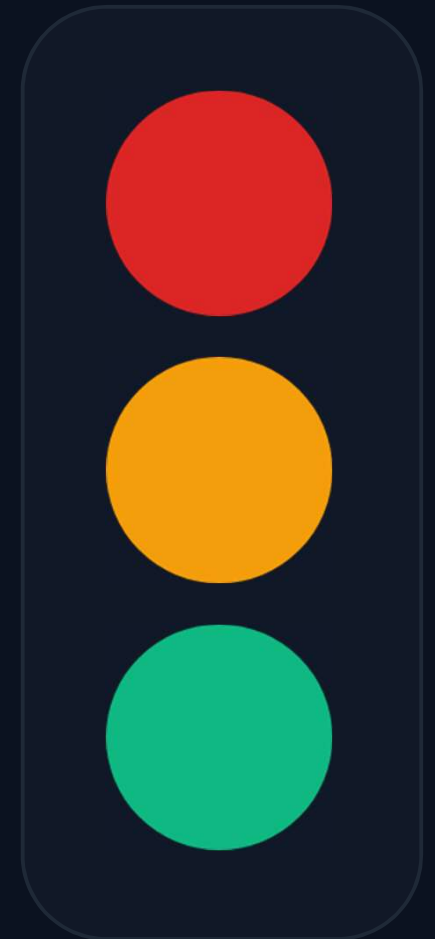
학생의 작은 생활신호를 필요한 **건강지원**으로 연결합니다

3등급 신호등 자동 분류

Public Balanced Accuracy 0.95104

ML캐글_5팀 · 정소미 박종형 최용우 오현제 오준석

2026.07.15 · v5



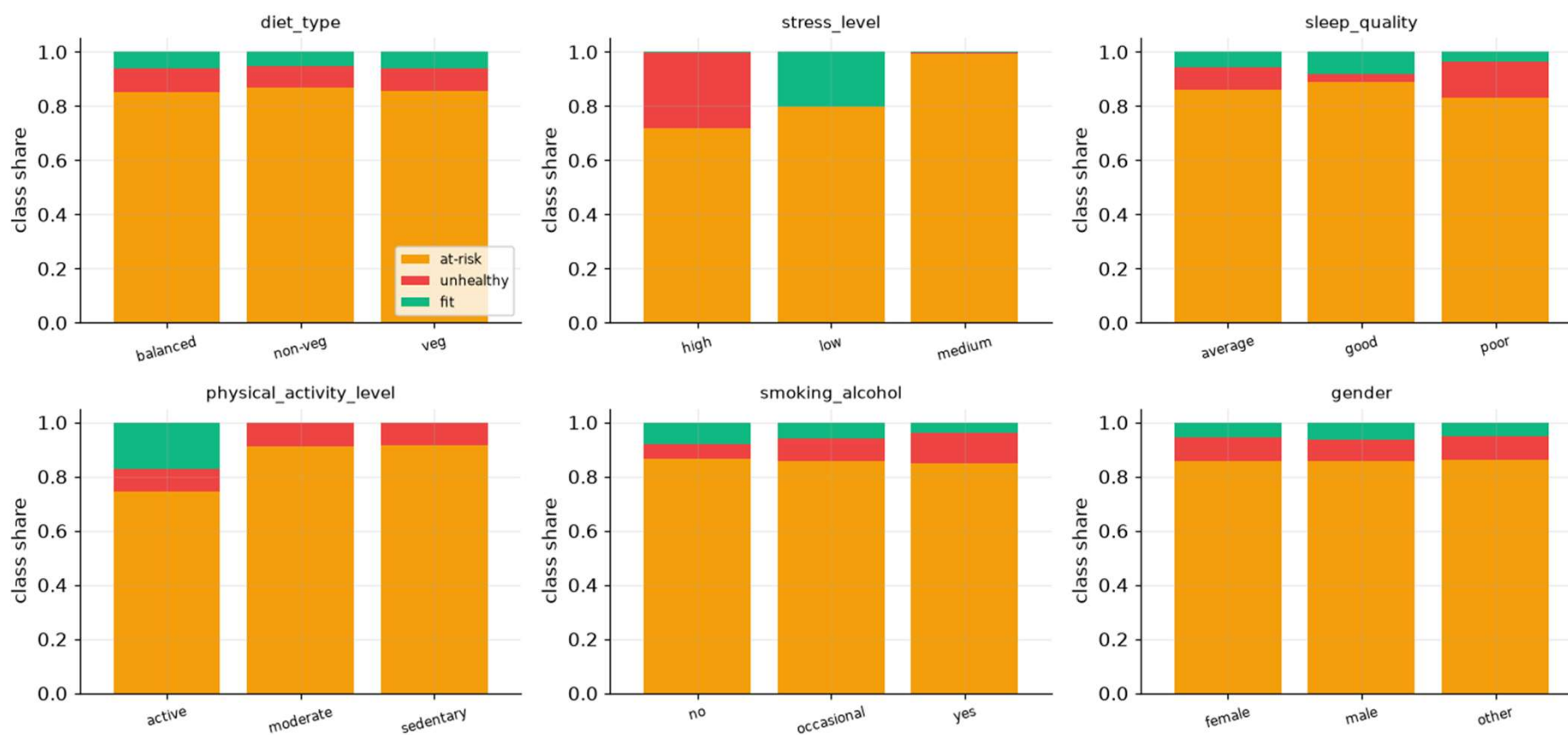
APPENDIX · 근거 원장

부록: 데이터·시각화·실험 기록

EDA · 데이터 정합성 · 피처 역할 · 압축 실험 매트릭스 · 추가 SHAP

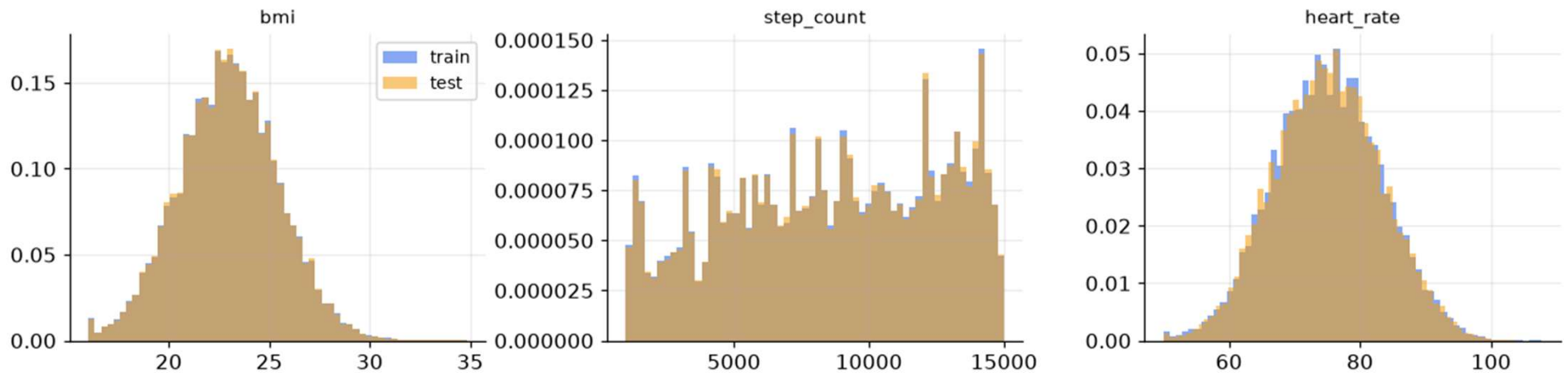
범주형 피처별 건강등급 분포

Categorical features: health-class share within each category



Train vs Test 분포 일치 검증

Train vs Test distributions match (synthetic data sanity)



bmi · step_count · heart_rate (synthetic data sanity check)

큰 공변량 이동이 보이지 않음을 확인했습니다. 다만 실세계 성능을 보장하지 않으므로 PoC에서 외부 타당성을 별도로 검증합니다.

핵심 3개가 규칙을 만들고, 나머지 10개는 결측에서 보완한다

Balanced Accuracy



전체 평균 +0.006 프록시 10개 추가 이득

핵심 결측 +0.022 결측 구간에서 보완 가치 4배

13개를 모두 쓰되 역할을 분리했다 — 3개는 주 신호, 10개는 결측 보완 프록시이며 인과효과로 해석하지 않는다.

대표 실험 — 동일 검증 체계에서 개선·실패·최종 선택을 함께 비교

실험	모델	인코딩	피쳐	불균형	데이터	검증	BalancedAcc	PublicLB	학습시간(s)
zoo	LogisticRegression	OHE+Scale	기본13	가중	100k	holdout	0.91995	—	0.8
zoo	HistGradientBoosting	OHE+Scale	기본13	가중	100k	holdout	0.95183	—	4.2
zoo	CatBoost	OHE+Scale	기본13	가중	100k	holdout	0.94934	—	38.9
N1	LightGBM	네이티브 범주	기본13	가중	전체×5fold	OOF	0.94962	0.94952	335.0
V2-C	HistGB	서수+수치TE	+규칙피쳐	가중	전체×5fold	OOF	0.95028	—	225.0
N2	HistGB	서수+수치TE	+규칙피쳐	가중	전체×5fold×5seed	OOF	0.95051	0.94982	1200.0
N5	HistGB	서수+수치TE	+규칙피쳐	가중	전체×10fold×7seed	OOF	0.95045	0.95007	3361.0
N3	HGB 3시드 보팅(풀백)	서수+수치TE	+규칙피쳐	가중	전체×5fold	중첩검증	0.95026	0.95015	—
V2-H	HistGB	서수+다중해상도TE	+거친구간 6종	가중	전체×5fold	OOF	0.95036	—	500.0
V2-K	HistGB	서수+다중해상도TE	H+J 결합	가중	전체×5fold	OOF	0.95039	—	541.0
Optuna	HistGB	서수+TE	K피쳐 (25트라이얼)	가중	20만→전체 재검증	OOF	0.95039	—	1500.0
N7	N5+RealMLP 블렌드	-	가중 0.40/0.60	-	전체	중첩검증	0.95084	—	—
N9	3중 블렌드	-	N5-RMLP-K 0.15/0.57/0.28	-	전체	중첩검증	0.95088	0.95089	—

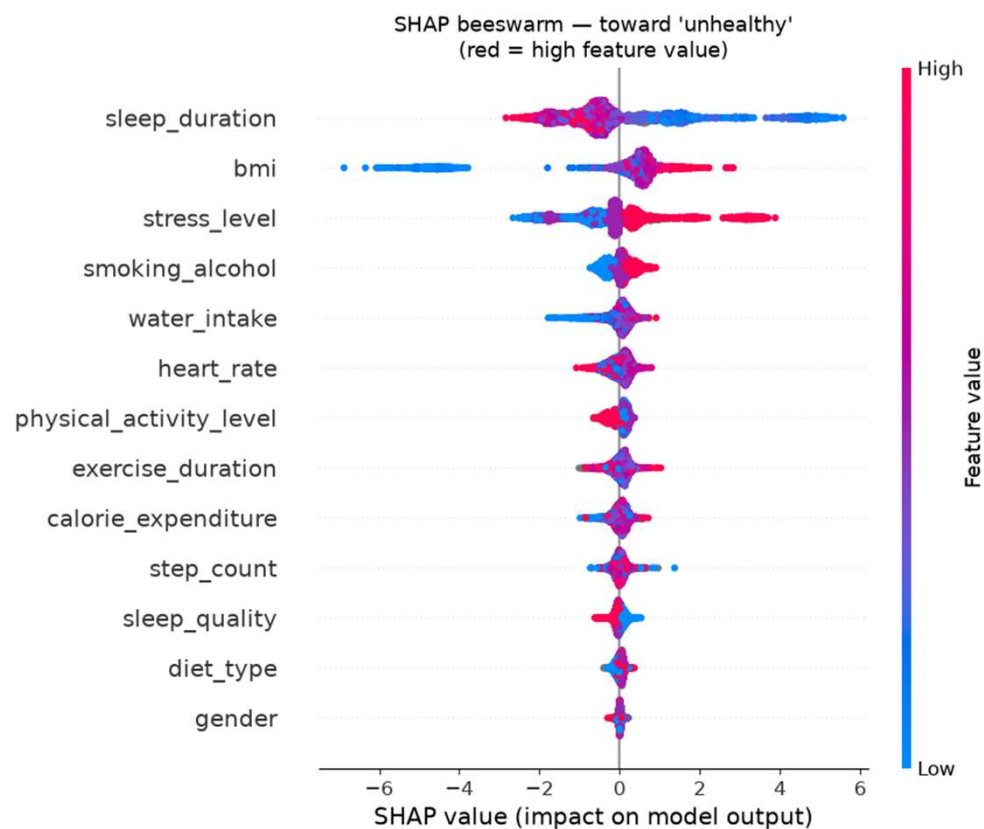
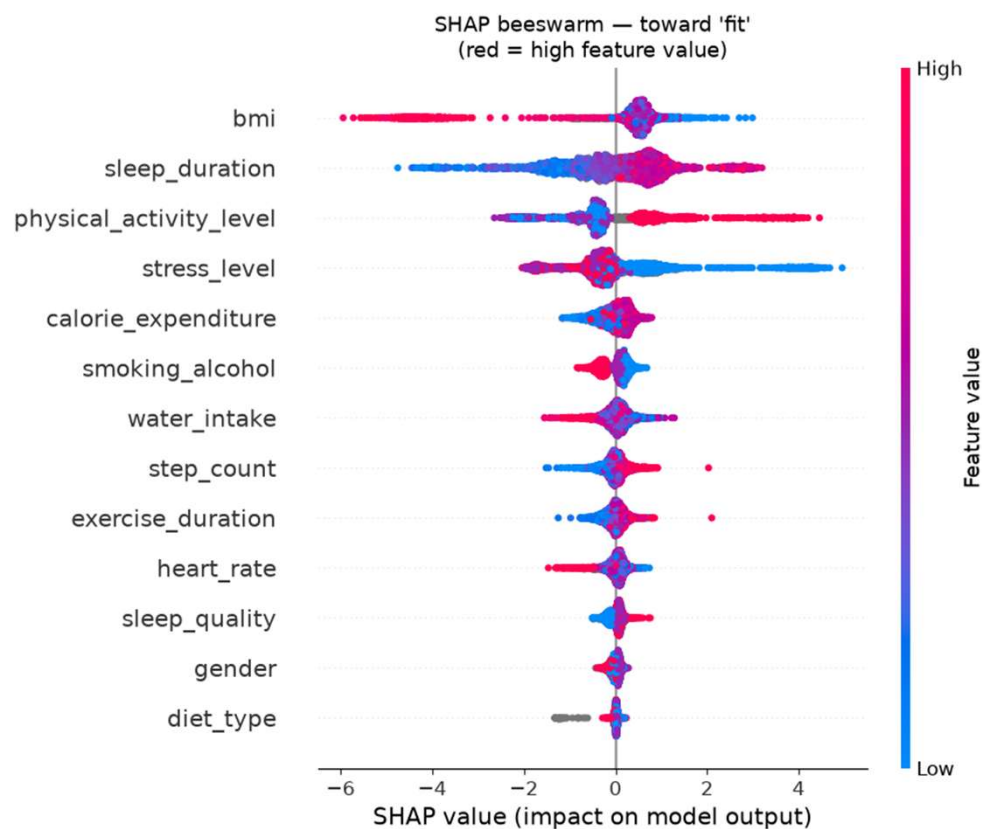
40+ 전체 실험 원장은 GitHub에 보존 · 본문에는 의사결정을 바꾼 대표 실험만 압축

Public 결과와 출처 — 독립 성과·보정 실패·외부 제공을 구분

실험	모델	인코딩	피쳐	불균형	데이터	검증	BalancedAcc	PublicLB	학습시간(s)
N9	3중 블렌드	TE+표준화	N5-RMLP-K	nested	전체	OOF	0.95088	0.95089	—
Co_1	XGB+specialist	TE	결측 라우팅	prior	전체	LB	—	0.95009	—
Co_F1	dual router	TE	고위험 라우팅	calib	전체	LB	—	0.95081	—
Co_2	precision router	TE	소수 정밀도	calib	전체	LB	—	0.95080	—
Co_3	RealMLP router	TE+scale	독립 다양성	weighted	전체	LB	—	0.95092	—
Co_5	HGB pipeline	exact TE	수면물 활동	balanced	전체	LB	—	0.95104	—
Co_6	prior diversity	TE	class prior	prior	전체	LB	—	0.95098	—
Co_9	minority recovery	exact TE	소수 회수	threshold	전체	LB	—	0.95104	—
Co_10	5-fold consensus	exact TE	강한 합의	nested	전체	LB	—	0.95104	—
Co_17	wide calibration	TE	광역 보정	calib	전체	LB	—	0.95057	—
Co_L1~4	강공 4종	혼합	class attack	aggressive	전체	LB	best 0.95085	best 0.95063	—
Co_16	A_F 동일	—	외부 제공	—	외부	LB	—	0.95114	—

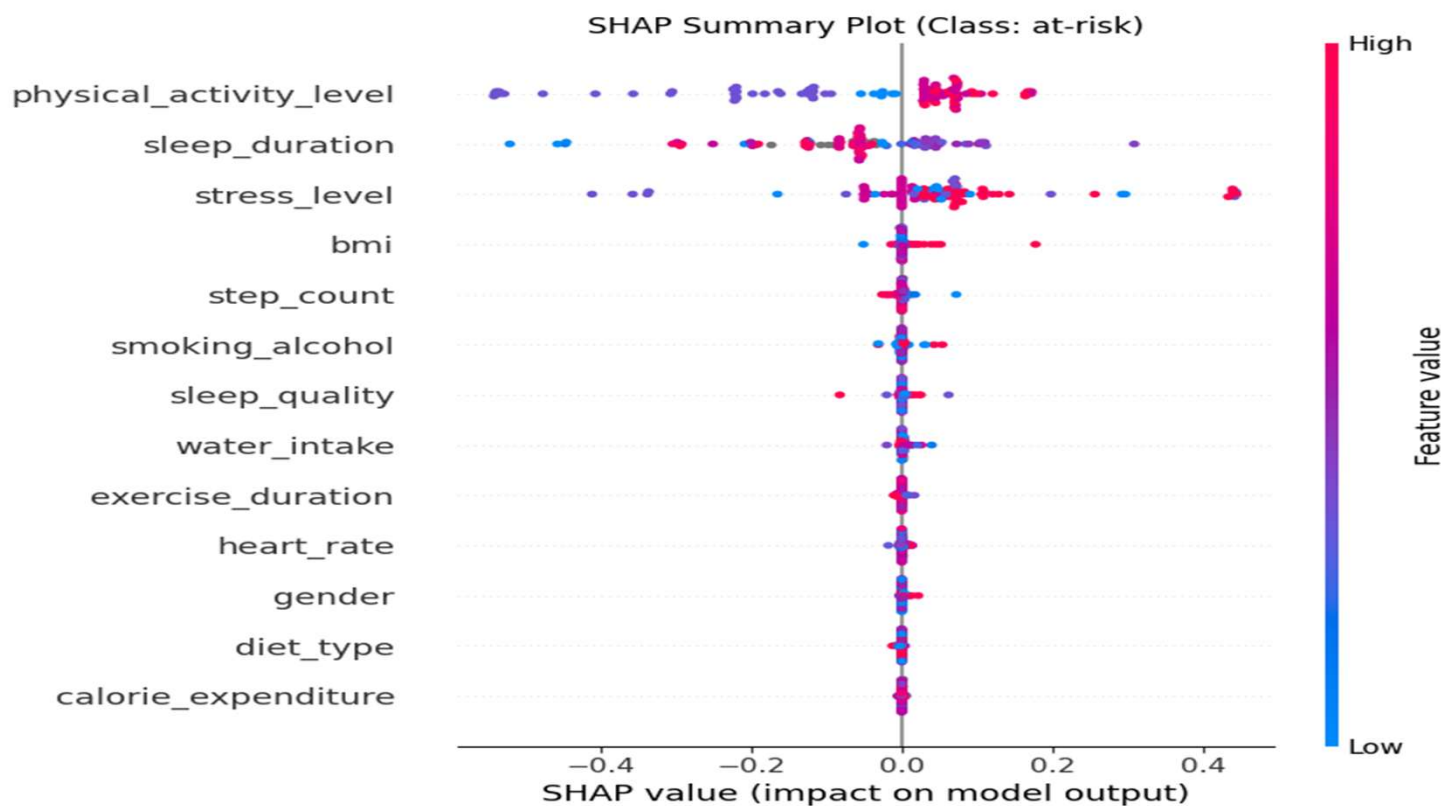
발표 대표 성적 Co_10 = 0.95104 · Co_16 = 0.95114는 외부 제공물과 동일하여 성과 집계에서 제외

SHAP Beeswarm: Fit vs Unhealthy 클래스



'fit' 방향 SHAP 분포 (좌) vs 'unhealthy' 방향 SHAP 분포 (우) — 색: 피쳐 값 크기

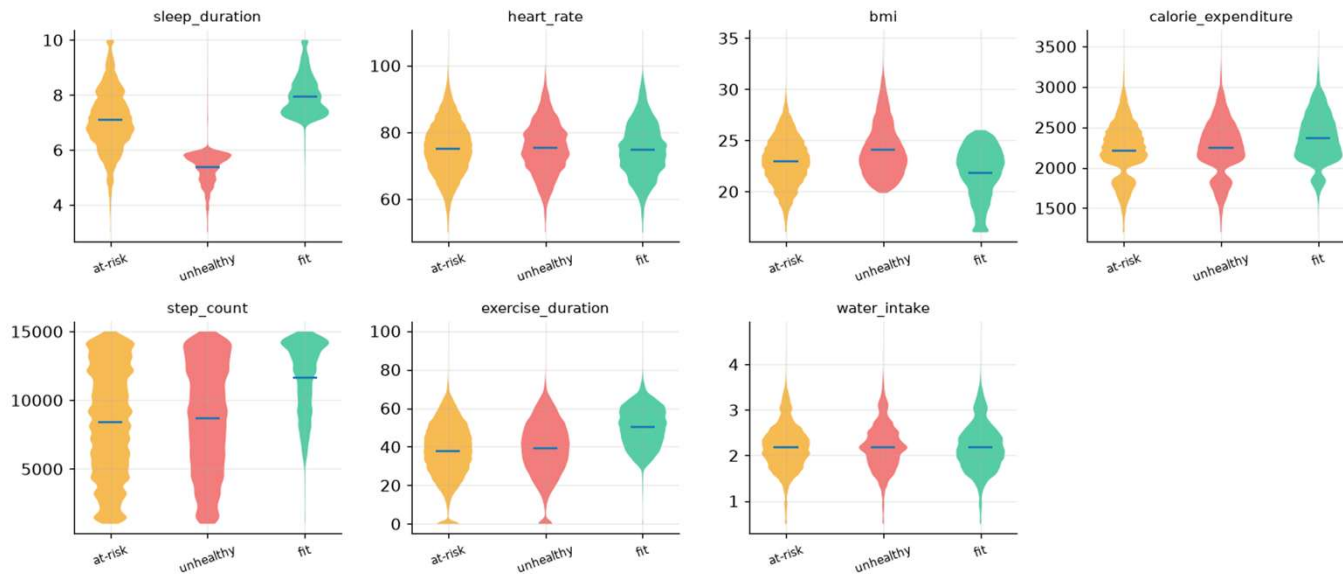
SHAP Summary Plot — At-risk 클래스 상세 분포



physical_activity_level · sleep_duration · stress_level이 at-risk 판정을 주도

수면이 짧을수록 위험 등급

Numeric features by health class (which features separate classes?)



unhealthy 평균 수면은 5.4시간 — fit(8.0h)과 뚜렷이 갈립니다. 생활 신호가 등급을 가릅니다.

평균 수면 시간

fit
7.95h

at-risk
7.09h

unhealthy
5.37h

stress = medium → at-risk **99.4%**

스트레스 등급만으로 거의 완벽히 분리